1-1，1-2

（1） 解：

a) 是命题，真值为 T。

b) 不是命题。

c) 是命题，真值要根据具体情况确定。

d) 不是命题。

e) 是命题，真值为 T。

f) 是命题，真值为 T。

g) 是命题，真值为 F。

h) 不是命题。

i) 不是命题。

（2） 解：

原子命题：我爱北京天安门。

复合命题：如果不是练健美操，我就出外旅游拉。

（3） 解：

a) (¬P ∧R)→Q

b)Q→R

c)¬P

d)P→¬Q

（4） 解：

a)设 Q:我将去参加舞会。R:我有时间。P:天下雨。

Q◇ (R∧¬P):我将去参加舞会当且仅当我有时间和天不下雨。

b)设 R:我在看电视。Q:我在吃苹果。

R∧Q:我在看电视边吃苹果。

c) 设 Q:一个数是奇数。R:一个数不能被 2 除。

（Q→R）∧(R→Q):一个数是奇数，则它不能被 2 整除并且一个数不能被 2 整除，则它是奇数。

(5) 解：

a) 设 P：王强身体很好。Q：王强成绩很好。P∧Q

b) 设 P：小李看书。Q：小李听音乐。P∧Q

c) 设 P：气候很好。Q：气候很热。P∨Q

d) 设 P： a 和 b 是偶数。Q：a+b 是偶数。P→Q

e) 设 P：四边形 ABCD 是平行四边形。Q ：四边形 ABCD 的对边平行。P◇Q

f) 设 P：语法错误。Q：程序错误。R：停机。（P∨ Q）→ R

(6) 解：

a)P:天气炎热。Q:正在下雨。 P∧Q

b)P:天气炎热。R:湿度较低。 P∧R

c)R:天正在下雨。S:湿度很高。 R∨S

d)A:刘英上山。B:李进上山。 A∧B

e)M:老王是革新者。N:小李是革新者。 M∨N

f)L:你看电影。M:我看电影。 ┐L→┐M

g)P:我不看电视。Q:我不外出。 R:我在睡觉。P∧Q∧R

h) P:控制台打字机作输入设备。 Q:控制台打字机作输出设备。P∧Q

1-3

（1）解：

a) 不是合式公式，没有规定运算符次序（若规定运算符次序后亦可作为合式公式）

b) 是合式公式

c) 不是合式公式（括弧不配对）

d) 不是合式公式（R 和 S 之间缺少联结词）

e) 是合式公式。

（2）解：

a） A 是合式公式，(A∨B)是合式公式，(A→(A∨B))是合式公式。这个过程可以简记为：

A；(A∨B)；(A→(A∨B))

同理可记

b） A；┐A；(┐A∧B)；((┐A∧B)∧A)

c） A；┐A；B；(┐A→B)；(B→A)；((┐A→B)→(B→A))

d） A；B；(A→B)；(B→A)；((A→B)∨(B→A))

(3) 解：

a） ((((A→C)→((B∧C)→A))→((B∧C)→A))→(A→C))

b） ((B→A)∨(A→B))。

(4) 解：

a) 是由 c) 式进行代换得到，在 c) 中用 Q 代换 P，(P→P)代换 Q.

d) 是由 a) 式进行代换得到，在 a) 中用 P→(Q→P)代换 Q.

e) 是由 b) 式进行代换得到，用 R 代换 P，S 代换 Q，Q 代换 R，P 代换 S.

(5) 解：

a) P：你没有给我写信。 R:$\overline{\vee}$信在途中丢失了。 P Q

b) P：张三不去。Q：李四不去。R：他就去。(P∧Q)→R

c) P：我们能划船。 Q：我们能跑步。┐(P∧Q)

d) P：你来了。Q：他唱歌。R：你伴奏。P→(Q◇R)

(6) 解：

P:它占据空间。Q:它有质量。R:它不断变化。S:它是物质。

这个人起初主张：$(P \wedge Q \wedge R) \diamond S$

后来主张：$(P \wedge Q \diamond S) \wedge (S \rightarrow R)$

这个人开头主张与后来主张的不同点在于：后来认为有 $P \wedge Q$ 必同时有 R，开头时没有这样的主张。

(7) 解：

a) P：上午下雨。 Q:我去看电影。 R:我在家里读书。 S:我在家里看报。

$(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow (R \vee S))$

b) P：我今天进城。Q:天下雨。$\neg Q \rightarrow P$

c) P：你走了。 Q:我留下。$Q \rightarrow P$

1-4

(4) 解：a)

P	Q R	Q∧R	P∧(Q∧R)	P∧Q	(P∧Q)∧R
T	T				
	T				
T	T				
	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F
	T	F	F	F	F
T	F	F	F	F	F
	F	T	F	F	F
F	T	F	F	F	F
	T	F	F	F	F
F	T	F	F	F	F
	F				
F	F				
	T				

F	F				
	F				

所以，P∧(Q∧R) ⇔ (P∧Q)∧R

b)

P			P		(P
Q		Q∨	∨(Q∨	P∨	∨Q)
R	R		R)	Q	∨R
	T	T	T		
	T	T	T	T	T
T		T	T		
	T	F	T	T	T
	T	T	T		
F		T	T	T	T
	T	T	T		

	F	F	F	T	T
T					
	T			T	T
F				T	T
	F				
				F	T
T					
	F			F	F
	T				
	F				
T					
	F				
		F			

F				

所以，P∨(Q∨R) ⇔ (P∨Q)∨R

c)

P Q R	Q ∨ R	P ∧ (Q ∨ R)	P ∧ Q	P ∧ R	(P ∧ Q) ∨ (P ∧ R)
T T T T T F T F T F T T	T T T F T T T T F	T T T F F F F F	T T F F F F F F	T F T F F F F F	T T T F F F F F

F F F T T F T F F F T F F F					

所以，P∧(Q∨R) ⇔ (P∧Q)∨(P∧R)

d)

P Q	¬P	¬Q	¬P∨¬Q	¬(P∧Q)	¬P∧¬Q	¬(P∨Q)
T T	F	F	F	F	F	F
T F	F	T	T	T	F	F
F T	T	F	T	T	F	F
F F	T	T	T	T	T	T

所以，¬(P∧Q) ⇔¬P∨¬Q，¬(P∨Q) ⇔¬P∧¬Q

（5）解：如表，对问好所填的地方，可得公式F_1～F_6，可表达为

P	Q	R	F1	F2	F3	F4	F5	F6
T	T	T	T	F	T	T	F	F
T	T	F	F	F	T	F	F	F
T	F	T	T	F	F	T	T	F

T	F	F	F	T	F	T	T	F
F	T	T	T	F	F	T	T	F
F	T	F	T	F	F	F	T	F
F	F	T	T	F	T	T	T	F
F	F	F	F	T	F	T	T	T

F1:(Q→P)→R

F2:(P∧7Q∧7R)V(7P∧7Q∧7R)

F3:(P←→Q)∧(QVR)

F4:(7PV7QVR)∧(PV7QVR)

F5:(7PV7QVR)∧(7PV7QV7R)

F6:7(PVQVR)

(6)

P	Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
F	F	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T
F	T	F	F	F	T	T	T	F	T	F	F	T	T	F	F	T	T
T	F	F	F	F	F	T	T	T	T	F	F	F	F	T	T	T	T
T	T	F	F	F	F	F	F	F	F	T	T	T	T	T	T	T	T

解：由上表可得有关公式为

1. F　　2. ⌝(PVQ)

3. ⌝(Q→P)　　4. ⌝P

5. ⌝(P→Q)　　6. ⌝Q

7. ⌝(P◇Q)　　8. ⌝(P∧Q)

9. P∧Q　　10. P◇Q

11. Q　　12. P→Q

13. P　　14. Q→P

15. PVQ　　16. T

(7) 证明：

a) A→(B→A) ⇔ ⌝AV(⌝BVA)

⇔ AV(⌝AV⌝B)

⇔ AV(A→⌝B)

⇔⌝A→(A→⌝B)

b) ⌝(A◇B) ⇔⌝((A∧B)V(⌝A∧⌝B))

⇔⌝((A∧B)V⌝(AVB))

⇔(AVB)∧⌝(A∧B)

或 ⌝(A◇B) ⇔⌝((A→B)∧(B→A))

⇔⌝((⌝AVB)∧(⌝BVA))

⇔⌝((⌝A∧⌝B)V(⌝A∧A)V(B∧⌝B)V(B∧A))

⇔⌝((⌝A∧⌝B)V(B∧A))

⇔⌝(⌝(AVB))V(A∧B)

⇔(AVB)∧⌝(A∧B)

c) ⌝(A→B) ⇔ ⌝(⌝AVB) ⇔A∧⌝B

d) ⌝(A◇B)⇔⌝((A→B)∧(B→A))

⇔⌝((⌝AVB)∧(⌝BVA))

⇔(A∧⌝B)V(⌝A∧B)

e) (((A∧B∧C)→D)∧(C→(AVBVD)))

⇔(⌝(A∧B∧C)VD)∧(⌝CV(AVBVD))

⇔(⌝(A∧B∧C)VD)∧(⌝(⌝A∧⌝B∧C)VD)

今 (门(A∧B∧C)∧门(门A∧门B∧C))VD

今((A∧B∧C)V(门A∧门B∧C))→D

今(((A∧B)V(门A∧门B))∧C)→D

今((C∧(A◇B))→D)

f)A→(BVC) 今门AV(BVC)

今(门AVB)VC

今门(A∧门B)VC

今(A∧门B)→C

g)(A→D)∧(B→D)今(门AVD)∧(门BVD)

今(门A∧门B)VD

今门(AVB)VD

今(AVB)→D

h)((A∧B)→C)∧(B→(DVC))

今(门(A∧B)VC)∧(门BV(DVC))

今(门(A∧B)∧(门BVD))VC

今门(A∧B)∧门(门D∧B))VC

今门((A∧B)V(门D∧B))VC

今((AV门D)∧B)→C

今(B∧(D→A))→C

(8)解:

a)((A→B)◇(门B→门A))∧C

今((门AVB)◇(BV门A))∧C

今((门AVB)◇(门AVB))∧C

今T∧C 今C

b)AV(门AV(B∧门B)) 今(AV门A)V(B∧门B) 今TVF 今T

c)(A∧B∧C)V(门A∧B∧C)

今(AV门A)∧(B∧C)

今T∧(B∧C)

今B∧C

(9)解:1)设C为T,A为T,B为F,则满足AVC今BVC,但A今B不成立。

2）设 C 为 F，A 为 T，B 为 F，则满足 A∧C⫫B∧C，但 A⫫B 不成立。

3）由题意知门A 和门B 的真值相同，所以 A 和 B 的真值也相同。

习题 1-5

（1） 证明：

a) (P∧(P→Q))→Q

⫫ (P∧(门PVQ))→Q

⫫ (P∧门P)V(P∧Q)→Q

⫫ (P∧Q)→Q

⫫门 (P∧Q)VQ

⫫门PV门QVQ

⫫门 PVT

⫫T

b)门P→ (P→Q)

⫫PV(门PVQ)

⫫ (PV门P)VQ

⫫TVQ

⫫T

c) ((P→Q) ∧ (Q→R))→ (P→R)

因为(P→Q) ∧ (Q→R)→ (P→R)

所以 (P→Q) ∧(Q→R)为重言式。

d) ((a∧b)V(b∧c)

V(c∧a))◇(aVb) ∧ (bVc) ∧ (cVa)

因为((a∧b)V(b∧c)V(c∧a))

⫫ ((aVc) ∧b)V(c∧a)

⫫ ((aVc)V(c∧a)) ∧ (bV(c∧a))

⫫ (aVc) ∧ (bVc) ∧ (bVa)

所以 ((a∧b)V(b∧c)

V(c∧a))◇(aVb) ∧ (bVc) ∧ (cVa) 为重言式。

（2） 证明：

a)(P→Q)→P→ (P∧Q)

解法 1：

设 P→Q 为 T

（1）若 P 为 T，则 Q 为 T，所以 P∧Q 为 T，故 P→ (P∧Q)为 T

（2）若 P 为 F，则 Q 为 F，所以 P∧Q 为 F，P→ (P∧Q)为 T

命题得证

解法 2：

设P→ (P∧Q)为F ，则P 为T，(P∧Q)为F ，故必有 P 为 T，Q 为 F ，所以 P→Q 为 F。

解法 3：

(P→Q) → (P→ (P∧Q))

兮门（门PVQ)V(门PV(P∧Q))

兮门（门PVQ)V((门PVP)∧(门PVQ))

兮T

所以(P→Q)→P→ (P∧Q)

b)(P→Q)→Q→PVQ

设 PVQ 为 F，则 P 为 F，且 Q 为 F，

故 P→Q 为 T，(P→Q)→Q 为 F，

所以(P→Q)→Q→PVQ。

c)(Q→ (P∧门P))→ (R→ (R→ (P∧门P)))→R→Q

设 R→Q 为 F，则 R 为 T，且 Q 为 F，又 P∧门P 为 F

所以 Q→ (P∧门P)为 T，R→ (P∧门P)为 F

所以 R→ (R→ (P∧门P))为 F，所以(Q→ (P∧门P))→ (R→ (R→ (P∧门P)))为 F

即 (Q → (P ∧ 门 P)) → (R → (R → (P ∧ 门 P)))→R→Q 成立。

（3） 解：

a) P→Q 表示命题“如果 8 是偶数，那么糖果是甜的”。

b)a)的逆换式 Q→P 表示命题“如果糖果是甜的，那么 8 是偶数”。

c)a)的反换式┐P→┐Q 表示命题“如果 8 不是偶数，那么糖果不是甜的”。

d) a)的逆反式┐Q→┐P 表示命题“如果糖果不是甜的，那么 8 不是偶数”。

（4） 解：

a) 如果天下雨，我不去。

设 P：天下雨。Q：我不去。P→Q

逆换式 Q→P 表示命题:如果我不去，则天下雨。

逆反式┐Q→┐P 表示命题:如果我去，则天不下雨

b) 仅当你走我将留下。

设 S：你走了。R：我将留下。R→S

逆换式 S→R 表示命题：如果你走了则我将留下。

逆反式┐S→┐R 表示命题：如果你不走，则我不留下。

c) 如果我不能获得更多帮助，我不能完成个任务。

设 E：我不能获得更多帮助。H：我不能完成这个任务。E→H

逆换式 H→E 表示命题：我不能完成这个任务，则我不能获得更多帮助。

逆反式┐H→┐E 表示命题：我完成这个任务，则我能获得更多帮助

（5） 试证明 **P◇Q，Q** 逻辑蕴含 **P**。

证明：解法 **1**：

本题要求证明**(P◇Q)** ∧**Q→P,**

设(P◇Q) ∧Q 为 T，则(P◇Q)为 T，Q 为 T，故由◇的定义，必有 P 为 T。

所以(P◇Q) ∧Q→P

解法 2：

由体题可知，即证((P◇Q)∧Q)→P 是永真式。

((P◇Q)∧Q)→P

⇔(((P∧Q) ∨(┐P∧┐Q)) ∧Q)→P

⇔(┐((P∧Q) ∨(┐P∧┐Q)) ∨┐Q) ∨P

⇔(((┐P∨┐Q) ∧(P∨Q)) ∨┐Q) ∨P

⇔((┐Q∨┐P∨┐Q) ∧(┐Q∨P∨Q)) ∨P

⇔((┐Q∨┐P) ∧T) ∨P

⇔┐Q∨┐P∨P

⇔┐Q∨T

⇔T

（6） 解：

P：我学习　　Q：我数学不及格　　R：我热衷于玩扑克。

如果我学习，那么我数学不会不及格：　　P→门Q

如果我不热衷于玩扑克，那么我将学习：　　门R→P

但我数学不及格：

Q

因此我热衷于玩扑克。　　R

即本题符号化为：(P→门Q)∧(门R→P)∧Q→R

证：

证法 1：((P→门Q)∧(门R→P)∧Q)→R

⇔门((门P∨门Q)∧(R∨P)∧Q) ∨R

⇔(P∧Q)∨(门R∧门P)∨门Q∨R

⇔

((¬Q∨P)∧(¬Q∨Q))∨((R∨¬R)∧(R∨¬P))

⇔ ¬Q∨P∨R∨¬P

⇔ T

所以，论证有效。

证法 2：设(P→¬Q)∧(¬R→P)∧Q 为 T，

则因 Q 为 T，(P→¬Q) 为 T，可得 P 为 F，

由(¬R→P)为 T，得到 R 为 T。

故本题论证有效。

(7) 解：

P：6 是偶数　　Q：7 被 2 除尽　　R：5 是素数

如果 6 是偶数，则 7 被 2 除不尽　　P→¬Q

或 5 不是素数，或 7 被 2 除尽　　¬R∨Q

5 是素数　　R

所以 6 是奇数　　¬P

即本题符号化为：(P→¬Q)∧(¬R∨Q)∧R→¬P

证：

证法 1：((P→¬Q)∧(¬R∨Q)∧R)→¬P

⇔ ¬((¬P∨¬Q)∧(¬R∨Q)∧R)∨¬P

⇔ ((P∧Q)∨(R∧¬Q)∨¬R)∨¬P

⇔ ((¬P∨P)∧(¬P∨Q))∨((¬R∨R)∧(¬R∨¬Q))

⇔ (¬P∨Q)∨(¬R∨¬Q)

⇔T

所以，论证有效，但实际上他不符合实际意义。

证法 2：（P→门Q）∧（门RVQ）∧R 为 T，

则有 R 为 T，且门RVQ 为 T，故 Q 为 T，

再由 P→门Q 为 T，得到门P 为 T。

（8） 证明：

a)P→（门P→Q）

设 P 为T，则门 P 为F，故门P→Q 为 T

b)门A∧B∧C→C

假定门A∧B∧C 为 T，则 C 为 T。

c）C→AVBV门B

因为 AVBV门B 为永真，所以 C→AVBV门B 成立。

d)门（A∧B）→门AV门B

设门（A∧B)为 T，则 A∧B 为 F。

若 A 为 T，B 为 F，则门 A 为 F，门 B 为 T，故门AV门B 为 T。

若 A 为 F，B 为 T，则门 A 为 T，门 B 为 F，故门AV门B 为 T。

若 A 为 F，B 为 F，则门 A 为 T，门 B 为 T，故门AV门B 为 T。

命题得证。

e）门A→（BVC），DVE，（DVE）→门A→BVC

设门A→（BVC），DVE，（DVE）→门A 为 T，

则 DVE 为 T，（DVE）→门A 为 T，所以门A 为 T

又门A→（BVC)为 T，所以 BVC 为 T。命题得证。

f）（A∧B)→C，门 D，门 CVD→门AV门B

设(A∧B)→C，门 D，门 CVD 为 T，则门D 为 T，门CVD 为 T，所以 C 为 F

又(A∧B)→C 为 T，所以 A∧B 为 F，所以门AV门B 为 T。命题得证。

(9) 解：

a) 如果他有勇气，他将得胜。

P：他有勇气　　Q：他将得胜

原命题：P→Q　　逆反式：

门Q→门P 表示：如果他失败了，说明他没勇气。

b)仅当他不累他将得胜。

P：他不累　　Q：他得胜

原命题：Q→P　　逆反式：

门P→门Q 表示：如果他累，他将失败。

习题　1-6

(1)解：

a) (P∧Q)∧门P⇔(P∧门P)∧Q⇔门(TVQ)

b) (P→(QV门R))　∧门P∧Q

⇔ (门PV(QV门R))∧门P∧Q

⇔(门P　∧　7P∧Q)V(Q∧7P∧Q)V(7R∧7P∧Q)

⇔(7P∧Q)V(7P∧Q)V(7P∧7R∧Q)

⇔7P∧Q

⇔门(PV门Q)

c)门P∧门Q∧(门R→P)

⇔门P∧门Q∧(RVP)

⇔(门P∧门Q∧R)V(门P∧门Q∧P)

⇔(门P∧门Q∧R)VF

⇔门P∧门Q∧R

⇔门(PVQV门R)

(2) 解：

a)门P⇔ P ↓P

b)PVQ⇔门(P ↓Q) ⇔ (P ↓Q) ↓(P ↓Q)

c)P∧Q⇔门P ↓门Q⇔ (P ↓P) ↓(Q ↓Q)

(3)解：

$P\rightarrow(\neg P\rightarrow Q)$

$\Leftrightarrow\neg P\vee(P\vee Q)$

$\Leftrightarrow T$

$\Leftrightarrow\neg P\vee P$

$\Leftrightarrow(\neg P\uparrow\neg P)\uparrow(P\uparrow P)$

$\Leftrightarrow P\uparrow(P\uparrow P)$

$P\rightarrow(\neg P\rightarrow Q)$

$\Leftrightarrow\neg P\vee(P\vee Q)$

$\Leftrightarrow T$

$\Leftrightarrow\neg P\vee P$

$\Leftrightarrow\neg(\neg P\downarrow P)$

$\Leftrightarrow\neg((P\downarrow P)\downarrow P)$

$\Leftrightarrow((P\downarrow P)\downarrow P)\downarrow((P\downarrow P)\downarrow P)$

(4)解：

$P\uparrow Q$

$\Leftrightarrow\neg(\neg P\downarrow\neg Q)$

$\Leftrightarrow\neg((P\downarrow P)\downarrow(Q\downarrow Q))$

$\Leftrightarrow((P\downarrow P)\downarrow(Q\downarrow Q))\downarrow((P\downarrow P)\downarrow(Q\downarrow Q))$

(5)证明：

$\neg(B\uparrow C)$

$\Leftrightarrow\neg(\neg B\vee\neg C)$

$\Leftrightarrow\neg B\downarrow\neg C$

$\neg(B\downarrow C)$

$\Leftrightarrow\neg(\neg B\wedge\neg C)$

$\Leftrightarrow\neg B\uparrow\neg C$

(6)解：联结词“↑”和“↓”不满足结合律。

举例如下：

a)给出一/组指派：P 为 T，Q 为 F，R 为 F，则$(P\uparrow Q)\uparrow R$为 T，$P\uparrow(Q\uparrow R)$为 F

故 $(P\uparrow Q)\uparrow R\quad P\uparrow(Q\uparrow R)$.

b)给出一组指派：P 为 T，Q 为 F，R 为 F，则(P ↓Q) ↓R 为 T，P ↓ (Q ↓R)为 F

故(P ↓Q) ↓R ≠ P ↓ (Q ↓R).

(7)证明：

设变元 P，Q，用连结词◇,¬ 作用于 P，Q 得到：

P，Q，¬ P，¬ Q，P◇Q，P◇P，Q◇Q，Q◇P。

但 P◇Q⇔Q◇P，P◇P⇔Q◇Q，故实际有：

P，Q，¬ P，¬ Q，P◇Q，P◇P（T）

（A）

用¬ 作用于（A）类，得到扩大的公式类（包括原公式类）：

P，Q，¬ P，¬ Q，¬ (P◇Q)，T，F，P◇Q

（B）

用◇作用于（A）类，得到：

P◇Q，P◇¬ P⇔F，P◇¬ Q⇔¬ (P◇Q)，P◇(P◇Q)⇔Q，P◇(P◇P)⇔P，

Q◇¬ P⇔¬ (P◇Q)，Q◇¬ Q⇔F，Q◇(P◇Q)⇔P，Q◇T⇔Q，

¬ P◇¬ Q⇔P◇Q，¬ P◇(P◇Q)⇔¬ Q，¬ P◇T⇔¬ P，

¬ Q◇(P◇Q)⇔¬ P，¬ Q◇T⇔¬ Q，

(P◇Q)◇(P◇Q)⇔P◇Q.

因此，(A)类使用运算后，仍在（B）类中。

对（B）类使用¬ 运算得：

¬ P，¬ Q，P，Q，P◇Q，F，T，

¬ (P◇Q)，

仍在（B）类中。

对（B）类使用◇运算得：

P◇Q，P◇¬ P⇔F，P◇¬ Q⇔¬ (P◇Q)，P◇¬ (P◇Q)⇔¬ Q，P◇T⇔P，P◇F⇔¬ P，P◇(P◇Q)⇔Q，

Q◇¬ P⇔¬ (P◇Q)，Q◇¬ Q⇔F，Q◇¬ (P◇Q)

今┐P，Q◇T**今**Q，Q◇F**今**┐Q，Q◇（P◇Q）**今**P，

┐P◇┐Q**今**P◇Q，┐P◇┐（P◇Q）**今**Q，┐P◇T**今**┐P，┐P◇F**今**P,┐P◇（P◇Q）**今**┐Q，

┐Q◇┐（P◇Q）**今**P，┐Q◇T**今**┐Q，┐Q◇T**今**┐Q,┐Q◇（P◇Q）**今**┐P，

┐（P◇Q）◇T**今**┐（P◇Q),┐（P◇Q）◇F**今**P◇Q，

┐（P◇Q）◇（P◇Q）**今**F

T◇F**今**F，T◇（P◇Q）**今** P◇Q

F◇（P◇Q）**今** ┐（P◇Q）

（P◇Q）◇（P◇Q）**今**P◇Q.

故由（B）类使用◇运算后，结果仍在（B）中。

由上证明：用◇,┐两个连结词，反复作用在两个变元的公式中，结果只能产生（B）类中的公式，总共仅八个不同的公式，故{◇,┐}不是功能完备的，更不能是最小联结词组。

已证{◇,┐}不是最小联结词组，又因为 P**Q今** ┐（P◇Q），故任何命题公式中的联结词，如仅用 {　　，┐}表达，则必可用{◇,┐}表达，其逆亦真。故{　　，┐}也必不是最小联结词组。

(8)证明{∨}，{∧}和{→}不是最小联结词组。

证明：若{∨}，{∧}和{→}是最小联结词，则

┐P**今**（P∨P∨……）

┐P**今**（P∧P∧……）

┐P**今**P→（P→（P→……）

对所有命题变元指派 T，则等价式左边为 F，右边为 T，与等价表达式矛盾。

所以{∨}，{∧}和{→}不是最小联结词。

(9)证明{┐，→}和{┐，　}是最小联结词组。

证明：因为{┐，∨}为最小联结词组，且P∨Q**今**┐P→Q

所以{7 ，→}是功能完备的联结词组，又{7 },{→}都不是功能完备的联结词组。

所以{7 ，→}是最小联结词组。

又因为P→Q⇔7 (P Q)，所以{7 ， }是功能完备的联结词组，又{7 },{ }不是功能完备的联结词组，

所以{7 ， }是最小联结词组。

习题 1-7

(1) 解：

P∧(P→Q)

⇔P ∧ (7PVQ)

⇔ (P∧7P)V(P∧Q)

P∧(P→Q)

⇔ (PV(7Q∧Q)) ∧ (7PVQ)

⇔ (PV7Q) ∧ (PVQ) ∧ (7PVQ)

(2) 解：

a) (7P∧Q)→R

⇔7(7P∧Q)VR

⇔ PV7QVR

⇔ (P∧Q)V(P∧7Q) V(7Q∧R)V(7 Q∧7 R)V(R∧P)V(R∧7P)

b)P→((Q∧R)→S)

⇔7PV(7(Q∧R)VS)

⇔7PV7QV7RVS

⇔ (7P∧Q)V(7P∧7Q) V(7Q∧R)V(7 Q∧7 R)V(7 R∧S)V(7 R∧7 S)V(S∧P)V(S∧7P)

c) 7(PV7Q) ∧ (S→T)

⇔ (7P∧Q) ∧ (7SVT)

⇔ (7P∧Q∧7S)V(7P∧Q∧T)

d) (P→Q)→R

今 ㄱ(ㄱPVQ)VR

今 (P∧ㄱQ)VR

今 (PVR)∧(ㄱQVR)

e) ㄱ(P∧Q)∧(PVQ)

今 (ㄱPVㄱQ)∧(PVQ)

今 (ㄱP∧P)V(ㄱP∧Q)V(ㄱQ∧P)V(ㄱQ∧Q)

今 (ㄱP∧Q)V(ㄱQ∧P)

(3) 解:

a)PV(ㄱP∧Q∧R)

今 (PVㄱP)∧(PVQ)∧(PVR)

今 (PVQ)∧(PVR)

b)ㄱ(P→Q)V(PVQ)

今ㄱ(ㄱPVQ)V(PVQ)

今 (P∧ㄱQ)V(PVQ)

今 (PVPVQ)∧(ㄱQVPVQ)

c)ㄱ(P→Q)

今ㄱ(ㄱPVQ)

今 P∧ㄱQ

今 (PVQ)∧(PVㄱQ)∧(ㄱQVㄱP)

d) (P→Q)→R

今ㄱ(ㄱPVQ)VR

今 (P∧ㄱQ)VR

今 (PVR)∧(ㄱQVR)

e) (ㄱP∧Q)V(P∧ㄱQ)

今 (ㄱPVP)∧(ㄱPVㄱQ)∧(QVP)∧(QVㄱQ)

今 (ㄱPVㄱQ)∧(QVP)

(4) 解:

a) (ㄱPVㄱQ)→(P◇ㄱQ)

今ㄱ(ㄱPVㄱQ) V(P◇ㄱQ)

今 (P∧Q) V(P∧ㄱQ)V(ㄱP∧Q)

$\Leftrightarrow \Sigma_{1,2,3}$

$\Leftrightarrow P \vee Q = \Pi_0$

b) $Q \wedge (P \vee \neg Q)$

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (Q \wedge \neg Q)$

$\Leftrightarrow P \wedge Q = \Sigma_3$

$\Leftrightarrow \Pi_{0,1,2}$

$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$

c) $P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$

$\Leftrightarrow P \vee (P \vee (Q \vee (Q \vee R)))$

$\Leftrightarrow P \vee Q \vee R = \Pi_0$

$\Leftrightarrow \Sigma_{1,2,3,4,5,6,7}$

$= (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$

d) $(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$

$\Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge (P \vee (\neg Q \wedge \neg R))$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge (Q \wedge R)) \vee ((\neg Q \wedge \neg R) \wedge \neg P) \vee ((\neg Q \wedge \neg R) \wedge (Q \wedge R))$

$\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) = \Sigma_{0,7}$

$\Leftrightarrow \Pi_{1,2,3,4,5,6}$

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$

e) $P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$

$\Leftrightarrow \neg P \vee (P \wedge (\neg Q \vee P))$

$\Leftrightarrow (\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee P)$

$\Leftrightarrow T \vee (T \wedge \neg Q) \Leftrightarrow T$

$\Leftrightarrow \Sigma_{0,1,2,3} = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

f) $(Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q)$

⇔ (﹁QVP) Λ﹁P Λ Q

⇔ (﹁QVP) Λ﹁(PV﹁Q) ⇔F

⇔$\Pi_{0,1,2,3}$= (PVQ) Λ (PV﹁Q) Λ (﹁PVQ) Λ (﹁PV﹁Q)

(5) 证明:

a)

(A→B) Λ (A→C)

⇔ (﹁AVB) Λ (﹁AVC)

A→ (B Λ C)

⇔﹁AV(B Λ C)

⇔ (﹁AVB) Λ (﹁AVC)

b)

(A→B) → (A Λ B)

⇔﹁(﹁AVB) V(A Λ B)

⇔ (A Λ﹁B) V(A Λ B)

⇔A Λ (BV﹁B)

⇔A Λ T

⇔A

(﹁A→B) Λ (B→A)

⇔ (AVB) Λ (﹁BVA)

⇔AV(B Λ﹁B)

⇔AVF

⇔A

c)

A Λ B Λ (﹁AV﹁B)

⇔ ((A Λ﹁A)V(A Λ﹁B)) Λ B

⇔A Λ B Λ﹁B

⇔F

﹁A Λ﹁B Λ (AVB)

⇔ ((﹁A Λ A)V(﹁A Λ B)) Λ﹁B

⇔﹁A Λ﹁B Λ B

⇔F

d)

AV(A→(A∧B)

⇔AV门AV(A∧B)

⇔T

门AV门BV(A∧B)

⇔门(A∧B) V(A∧B)

⇔T

(6)解：A⇔R↑(Q∧门(R↓P)),则 A*⇔R↓(QV门(R↑P))

A⇔R↑(Q∧门(R↓P))

⇔门(R∧(Q∧(RVP)))

⇔门RV门QV门(RVP)

⇔门(R∧Q) V门(RVP)

A*⇔R↓(QV门(R↑P))

⇔门(RV(QV(R∧P))

⇔门R∧门Q∧门(R∧P)

⇔门(RVQ) ∧门(R∧P)

(7) 解：设 A：A 去出差。B：B 去出差。C：C 去出差。D：D 去出差。

若 A 去则 C 和 D 中要去一个。 A→(C⊽D)

B 和C 不能都去。 门(B∧C)

C 去则 D 要留下。 C→门D

按题意应有：A→(C⊽D)，门(B∧C)，C→门D 必须同时成立。

因为 C⊽D ⇔ (C∧门D) V(D∧门C)

故(A→(C⊽D))∧门(B∧C) ∧(C→门D)

⇔ (门AV(C∧门D) V(D∧门C)) ∧门(B∧C) ∧(门CV门D)

⇔ (门AV(C∧门D) V(D∧门C)) ∧(门BV门C) ∧(门CV门D)

⇔ (门AV(C∧门D) V(D∧门C)) ∧((门B∧门C)

V(⌐B∧⌐D) V(⌐C∧⌐D) V⌐C)

⇔ (⌐A∧⌐B∧⌐C) V(⌐A∧⌐B∧⌐D)

V(⌐A∧⌐C∧⌐D) V(⌐A∧⌐C)

V(⌐B∧⌐C∧D) V(⌐C∧D∧⌐B∧⌐D)

V(⌐C∧D∧⌐C∧⌐D)

V(⌐C∧D∧⌐C) V(⌐D∧C∧⌐B∧⌐C)

V(⌐D∧C∧⌐B∧⌐D)

V(⌐D∧C∧⌐C∧⌐D) V(⌐D∧C∧⌐C)

在上述的析取范式中，有些（画线的）不符合题意，舍弃，得

(⌐A∧⌐C) V(⌐B∧⌐C∧D) V (⌐C∧D)

V(⌐D∧C∧⌐B)

故分派的方法为：B∧D ,或 D∧A,或 C∧A。

(8) 解：设 P：A 是第一。Q：B 是第二。R：C 是第二。S：D 是第四。E：A 是第二。

由题意得 (P∨Q) ∧(R∨S) ∧(E∨S)

⇔ ((P∧⌐Q) V(⌐P∧Q)) ∧((R∧⌐S) V(⌐R∧S)) ∧((E∧⌐S) V(⌐E∧S))

⇔ ((P∧⌐Q∧R∧⌐S) V(P∧⌐Q∧⌐R∧S) V(⌐P∧Q∧R∧⌐S) V(⌐P∧Q∧⌐R∧S)) ∧((E∧⌐S)V(⌐E∧S))

因为 (P∧⌐Q∧⌐R∧S)与(⌐P∧Q∧R∧⌐S)不合题意，所以原式可化为

((P∧⌐Q∧R∧⌐S) V(⌐P∧Q∧⌐R∧S)) ∧((E∧⌐S) V(⌐E∧S))

⇔ (P∧⌐Q∧R∧⌐S∧E∧⌐S) V(P∧⌐Q∧R∧⌐S∧⌐E∧S) V(⌐P∧Q∧⌐R∧S∧E∧⌐S)V(⌐P∧Q∧⌐R∧S∧⌐E∧S)

⇔ (P∧⌐Q∧R∧⌐S∧E)

V(门P∧Q∧门R∧S∧门E)

因 R 与 E 矛盾，故门P∧Q∧门R∧S∧门E 为真，即 A 不是第一，B 是第二，C 不是第二，D 为第四，A 不是第二。

于是得： **A** 是第三　　**B** 是第二　　**C** 是第一　　**D** 是第四。

习题 1-8

(1)证明：

a)门 (P∧门Q)，门 QVR，门 R→门P

(1)	门R	P
(2)	门QVR	P
(3)	门Q	(1)(2)T,I
(4)	门 (P∧门Q)	P
(5)	门PVQ	(4)T,E
(6)	门P	(3)(5)T,I

b) J→ (MVN)， (HVG)→J， HVG→MVN

(1)	(HVG) →J	P
(2)	(HVG)	P
(3)	J	(1)(2)T,I
(4)	J→ (MVN)	P
(5)	MVN	(3)(4)T,I

c)B∧C， (B◇C)→ (HVG)　→GVH

(1)	B∧C	P
(2)	B	(1)T,I
(3)	C	(1)T,I
(4)	BV门C	(2)T,I
(5)	CV门B	(3)T,I
(6)	C→B	(4)T,E
(7)	B→C	(5)T,E
(8)	B◇C	(6)(7)T,E

(9) (B◇C) → (H∨G) P

(10) H∨G (8) (9)T, I

d)P→Q, (¬ Q∨R) ∧¬ R, ¬ (¬ P∧S) →¬ S

(1) (¬ Q∨R) ∧¬ R

(2) ¬ Q ∨ R (1)T, I

(3) ¬ R (1)T, I

(4) ¬ Q (2) (3)T, I

(5) P → Q P

(6) ¬ P (4) (5)T, I

(7) ¬ (¬ P∧¬ S) P

(8) P ∨ ¬ S (7)T, E

(9) ¬ S (6) (8)T, I

(2) 证明:

a)¬ A∨B, C→¬ B→A→¬ C

(1) ¬ (A → ¬ C) P

(2) A (1)T, I

(3) C

(1)T,I

(4) ¬ A ∨ P

B

(5)

B

(2)(4)T,I

(6) C → ¬ P

B

(7) ¬

B

(3)(6)T,I

(8) B ∧ ¬ 矛

B

盾。(5),(7)

b)A→(B→C),(C∧D)→E,¬F→(D∧¬E) →A

→(B→F)

(1) ¬ (A → (B →

F)) P

(2)

A

(1)T,I

(3) ¬ (B →

F) (1)T

,I

(4)

B

(3)T,I

(5) ¬

F

(3)T,

(6) A → (B →

C) P

(7) B →
C
(2) (6)T, I
(8)
C
(4) (7)T, I
(9) ¬ F → (D ∧ ¬
E) P
(10) D ∧ ¬
E (5)
(9)T, I
(11)
D
(10)T, I
(12) C ∧
D
(8) (11)T, I
(13) (C ∧ D) →
E P
(14)
E
(12) (13)T, I
(15) ¬
E
(10)T, I
(16) E ∧ ¬
E 矛
盾。(14), (15)

c)A∨B→C∧D, D∨E→F→A→F

(1) ¬ (A →
F) P
(2)

A

(1)T,I

(3) ¬

F

(1)T,I

(4) A ∨

B

(2)T,I

(5) (A ∨ B) → C ∧

D P

(6) C ∧

D

(4)(5)T,I

(7)

C

(6)T,I

(8)

D

(6)T,I

(9) D ∨

E

(8)T,I

(10) D ∨ E →

F P

(11)

F

(9)(10)T,I

(12) F ∧ ¬

F 矛

盾。(3),(11)

d)A→(B∧C),¬B∨D,(E→¬F)→¬D,B→(A∧¬E) →B→E

(1) ¬ (B → E) P

(2) B (1)T, I

(3) ¬ E (1)T, I

(4) ¬ B ∨ D P

(5) D (2) (4)T, I

(6) (E → ¬ F) → ¬ D P

(7) ¬ (E → ¬ F) (5) (6)T, I

(8) E (7)T, I

(9) E ∧ ¬ E

矛盾

e) (A→B) ∧ (C→D), (B→E) ∧ (D→F), ¬ (E∧F), A→C→¬ A

(1) (A→B) ∧ (C→D) P

(2) A →B

(1)T, I

(3) (B → E) ∧ (D →

F) P

(4) B –

E

(3) T, I

(5) A –

E

(2) (4) T, I

(6) ¬ (E Λ

F) P

(7) ¬ E V ¬

F (6) T,

E

(8) E – ¬

F (

7) T, E

(9) A – ¬

F (

5) (8) T, I

(10) C –

D

(1) T, I

(11) D –

F

(3) T, I

(12) C –

F

(10) (10) T, I

(13) A –

C

P

(14) A –

F

(13) (12)T, I

(15) ¬ F → ¬

A (14)T, E

(16) A → ¬

A (9)

(15)T, I

(17) ¬ A ∨ ¬

A (16)T, E

(18) ¬

A

(17) T, E

(3) 证明:

a)¬ A∨B, C→¬ B→A→¬ C

(1)

A

P

(2) ¬ A ∨

B P

(3)

B

(1) (2)T, I

(4) C → ¬

B P

(5) ¬

C (

3) (4)T, I

(6) A → ¬

C CP

b)A→ (B→C), (C∧D)→E, ¬ F→ (D∧¬ E) →A → (B→F)

(1) A P

(2) A→ (B→C) P

(3) B →

C (1) (2)T, I

(4) B P

(5)

C (3) (4)T, I

(6) (C∧D) →E P

(7) C→ (D→E) (6)T, E

(8) D →

E (5) (7)T, I

(9) ¬ D∨E (8)T, E

(10) ¬ (D∧¬ E) (9)T, E

(11) ¬ F→ (D∧¬ E) P

(12)

F (10) (11)T, I

(13) B →

F CP

(14) A→ (B→F) CP

c)A∨B→C∧D, D∨E→F→A→F

(1)

A

P

(2) A ∨

B (1)T, I

(3) A∨B→C∨D P

(4) C ∧

D (2) (3)

T, I

(5)

D

(4)T, I

(6) D ∨

E (5)T, I

(7) DVE→F P

(8)

F

(6)(7)T,I

(9) A →

F CP

d)A→(B∧C)，彐 BVD，(E→彐F)→彐D，B→(A

∧彐E) →B→E

(1)

B

P(附加前提)

(2) 彐BVD P

(3)

D (1)(2)T,I

(4) (E→彐F)→彐D P

(5) 彐 (E → 彐

F) (3)(4)T,I

(6)

E (5)T

,I

(7) B →

E CP

(4)证明：

a) R→彐Q，RVS，S→彐Q，P→Q→彐P

(1) R 彐

Q P

(2) R V

S P

(3) S 彐

Q P

(4) 彐

Q (1)

(2) (3)T, I

(5) P ¬ Q P

(6) ¬ P (4)

(5)T, I

b) S→¬ Q，S∨R，¬ R，¬ P◇Q→P

证法一：

(1) S ∨ R P

(2) ¬ R P

(3) S (1) (2)T, I

(4) S → ¬ Q P

(5) ¬ Q (3) (4)T, I

(6) ¬ P◇Q P

(7) (¬ P→Q) ∧ (Q→¬ P) (6)T, E

(8) ¬ P → Q (7)T, I

(9) P (5) (8)T, I

证法二：（反证法）

(1) ¬ P P（附加前提）

(2) ¬

P◇Q P

(3) (¬ P→Q) ∧ (Q→¬ P) (2)T, E

(4) ¬ P -

Q (3)T, I

(5)

Q

(1) (4)T, I

(6) S - ¬

Q P

(7) ¬

S (5)

(6)T, I

(8) S ∨

R P

(9)

R (

7) (8)T, I

(10) ¬

R P

(11) ¬ R ∧

R 矛盾 (9)

(10) T, I

c)¬ (P→Q) →¬ (R∨S), ((Q→P) ∨¬ R),

R→P◇Q

(1)

R

P

(2) (Q → P) ∨ ¬

R P

(3) Q →

P (1)

(2)T, I

(4)┐(P→Q) →┐(R∨S) P

(5) (R ∨ S) → (P → Q) (4)T,E

(6) R ∨ S (1) T,I

(7) P → Q (5) (6)

(8) (P → Q) ∧ (Q → P) (3)(7)T,I

(9) P◇Q (8)T,E

(5) 解:

a) 设 P：我跑步。Q：我很疲劳。

前提为：P→Q，┐Q

(1) P → Q P

(2) ┐Q P

(3) ┐P (1)(2)T,I

结论为：┐P，我没有跑步。

b) 设 S：他犯了错误。 R：他神色慌张。

前提为：S→R，R

因为（S→R）∧R⇔（┐S∨R）∧R⇔R。故本题没有确定的结论。

实际上，若 S →R 为真，R 为真，则 S 可为真，S 也可为假，故无有效结论。

c）设 P：我的程序通过。 Q：我很快乐。

R：阳光很好。 S：天很暖和。（把晚上十一点理解为阳光不好）

前提为：P→Q，Q→R，┐R∧S

	(1) P	→
Q	P	
	(2) Q	→
R	P	
	(3) P	→
R	(1)(2)T,I	
	(4) ┐R	∨
S	P	
	(5) ┐	
R	(4)T,I	
	(6) ┐	
P	(3)(5)T	

,I

结论为： ┐P，我的程序没有通过

习题 2-1,2-2

（1） 解：

a）设 W（x）：x 是工人。c：小张。

则有 ┐W（c）

b）设 S（x）：x 是田径运动员。B（x）：x 是球类运动员。h：他

则有 S（h）∨B（h）

c） 设 C（x）：x 是聪明的。B（x）：x 是美丽的。l：小莉。

则有 C（l）∧ B（l）

d）设 O（x）：x 是奇数。

则有 O（m）→┐O（2m）。

e)设 R（x）：x 是实数。Q（x）：x 是有理数。

则有 （∀x）（Q（x）→R（x））

f) 设 R（x）：x 是实数。Q（x）：x 是有理数。

则有 （∃x）（R（x）∧Q（x））

g) 设 R（x）：x 是实数。Q（x）：x 是有理数。

则有 ¬（∀x）（R（x）→Q（x））

h)设 P（x，y）：直线 x 平行于直线 y

G（x，y）：直线 x 相交于直线 y。

则有 P（A，B）5¬G（A，B）

（2） 解：

a) 设 J(x)：x 是教练员。L(x)：x 是运动员。

则有 （∀x）（J（x）→L（x））

b) 设 S(x)：x 是大学生。L(x)：x 是运动员。

则有 （∃x）（L（x）∧S（x））

c) 设 J(x)：x 是教练员。O(x)：x 是年老的。

V（x）：x 是健壮的。

则有 （∃x）（J（x）∧O（x）∧V（x））

d) 设 O(x)：x 是年老的。V（x）：x 是健壮的。

j：金教练

则有 ¬O（j）∧¬V（j）

e) 设 L(x)：x 是运动员。J(x)：x 是教练员。

则 ¬（∀x）（L（x）→J（x））

本题亦可理解为：某些运动员不是教练。

故 （∃x）（L（x）∧¬J（x））

f) 设 S（x）：x 是大学生。L（x）：x 是运动员。

C（x）：x 是国家选手。

则有 （∃x）（S（x）∧L（x）∧C（x））

g) 设 C（x）：x 是国家选手。V（x）：x 是健壮的。

则有 （∀x）（C（x）→V（x））或¬（∃x）（C（x）∧¬V（x））

h) 设 C（x）：x 是国家选手。O（x）：x 是老的。

L（x）：x 是运动员。

则有 （∀x）（O（x）∧C（x）→L（x））

i）设 W（x）：x 是女同志。H（x）：x 是家庭妇女。C（x）：x 是国家选手。

则有 ¬（∃x）（W（x）∧C（x）∧H（x））

j） W（x）：x 是女同志。J（x）：x 是教练。

C（x）：x 是国家选手。

则有（∃x）（W（x）∧J（x）∧C（x））

k） L（x）：x 是运动员。J（y）：y 是教练。

A(x,y)：x 钦佩 y。

则有 （∀x）（L（x）→ （∃y）（J（y）∧A（x，y）））

l） 设 S（x）：x 是大学生。L（x）：x 是运动员。A(x,y)：x 钦佩 y。

则（∃x）（S（x）∧（∀y）（L（y）→¬A(x,y)））

习题 2-3

（1）解：

a）5 是质数。

b）2 是偶数且 2 是质数。

c）对所有的 x，若 x 能被 2 除尽，则 x 是偶数。

d）存在 x，x 是偶数，且 x 能除尽 6。（即某些偶数能除尽 6）

e）对所有的 x，若 x 不是偶数，则x 不能被 2 除尽。

f）对所有的 x，若 x 是偶数，则对所有的 y，若 x 能除尽 y，则 y 也是偶数。

g）对所有的 x，若 x 是质数，则存在y，y 是偶数且 x 能除尽 y（即所有质数能除尽某些偶数）。

h）对所有的 x，若 x 是奇数，则对所有y，y 是质数，则 x 不能除尽 y（即任何奇数不能除尽任何质数）。

（2）解：(∀x)(∀y)((P(x)∧P(y)∧¬ E(x,y)→(∃!z)(L(z)∧R(x,y,z)))

或（∀x)(∀y)((P(x)∧P(y)∧¬ E(x,y)→(∃z)(L(z) ∧ R(x,y,z) ∧ ¬ (∃u)(¬ E(z,u) ∧ L(u) ∧ R(x,y,u))))

（3）解：

a) 设 N(x):x 是有限个数的乘积。 z(y):y 为 0。

P(x):x 的乘积为零。 F(y):y 是乘积中的一个因子。

则有 (∀x)((N(x)∧P(x)→(∃y)(F(y)∧z(y)))

b) 设 R(x):x 是实数。Q(x,y):y 大于 x。故 (∀x)(R(x)→(∃y)(Q(x,y)∧R(y)))

c) R(x):x 是实数。G(x,y):x 大于 y。 则

(∃x)(∃y)(∃z)(R(x) ∧ R(y) ∧ R(z) ∧ G(x+y,x·z)

（4）解：设 G(x,y):x 大于 y。则有

(∀x)(∀y)(∀z)(G(y,x) ∧G(0,z)→G(x·z,y·z))

（5）解：设 N(x):x 是一个数。 S(x,y):y 是 x 的后继数。E(x,y)： x=y.则

a) (∀x)(N(x)→(∃!y)(N(y)∧S(x,y)))

或(∀x)(N(x)→(∃y)(N(y)∧S(x,y) ∧¬ (∃z)(¬ E(y,z) ∧N(z)∧S(x,z))))

b) ¬ (∃x)(N(x)∧S(x,1))

c) (∀x)(N(x) ∧ ¬ S(x,2) → (∃!y)(N(y) ∧ S(y,x)))

或(∀x)(N(x)∧¬ S(x,2) → (∃y)(N(y) ∧S(y,x) ∧¬ (∃z)(¬ E(y,z) ∧N(z)∧S(z,x))))

（6）解：设 S(x):x 是大学生。 E(x):x 是戴眼睛

的。

F(x):x 是用功的。　R(x,y):x 在看 y。

G(y):y 是大的。　K(y):y 是厚的。　J(y):y 是巨著。　a:这本。　b:那位。

则有　E(b) ∧ F(b) ∧ S(b) ∧ R(b,a) ∧ G(a) ∧ K(a) ∧ J(a)

（7）解：设 P(x,y):x 在 y 连续。　Q(x,y):x>y。则

P(f,a)5((∀ε)(∃δ)(∀x)(Q(ε,0) → (Q(δ,0) ∧ Q(δ,|x-a|)→Q(ε,|f(x)-f(a)|))))

习题 2-4

(1) 解：a) x 是约束变元，y 是自由变元。

b) x 是约束变元，P(x) ∧ Q(x)中的 x 受全称量词∀的约束，S(x)中的x 受存在量词∃的约束。

c) x，y 都是约束变元,P(x)中的 x 受∃的约束，R(x)中的 x 受∀的约束。

d) x，y 是约束变元，z 是自由变元。

(2) 解：a) P(a) ∧ P(b) ∧ P(c)

b) R(a) ∧ R(b) ∧ R(c) ∧ S(a) ∧ S(b) ∧ S(c)

c) (P(a)→Q(a)) ∧ (P(b)→Q(b)) ∧ (P(c)→Q(c)

d)

(┐P(a) ∧ ┐P(b) ∧ ┐P(c))∨(P(z) ∧ P(b) ∧ P(c))

e) (R(a) ∧ R(b) ∧ R(c)) ∧ (S(a)∨S(b)∨S(c))

(3) 解:

a)

(∀x)(P(x)∨Q(x))⇔(P(1)∨Q(1)) ∧ (P(2)∨Q(2))，但 P(1)为 T，Q(1)为 F，P(2)为 F，Q(2)为 T,所以

(∀x)(P(x)∨Q(x))⇔(T∨F) ∧ (F∨T)　⇔T。

b)　(∀x)(P→Q(x))∨R(a)⇔((P→Q(-2)) ∧ (P→Q(3)) ∧ (P→Q(6)))∨R(a)

因为 P 为 T，Q(−2)为 T，Q(3)为 T，Q(6)为 F，R(5)为 F，所以

$(\forall x)(P\rightarrow Q(x))\vee R(a)\Leftrightarrow$

$((T\rightarrow T)\wedge(T\rightarrow T)\wedge(T\rightarrow F))\vee F\Leftrightarrow F$

(4) 解：a) $(\forall u)(\exists v)(P(u，z)\rightarrow Q(v))5S(x，y)$

b) $(\forall u)(P(u)\rightarrow(R(u)\vee Q(u))\wedge(\exists v)R(v))\rightarrow(\exists z)S(x,z)$

(5) 解：a) $((\exists y)A(u，y)\rightarrow(\forall x)B(x，v))\wedge(\exists x)(\forall z)C(x，t，z)$

b) $((\forall y)P(u，y)\wedge(\exists z)Q(u，z))\vee(\forall x)R(x，t)$

习题 2-5

（1）解：

a) $P(a,f(a))\wedge P(b,f(b))\Leftrightarrow P(1,f(1))\wedge P(2,f(2))\Leftrightarrow P(1,2)\wedge P(2,1)\Leftrightarrow T\wedge F\Leftrightarrow F$

b) $(\forall x)(\exists y)P(y,x)\Leftrightarrow(\forall x)(P(1,x)\vee P(2,x))\Leftrightarrow(P(1,1)\vee P(2,1))\wedge(P(1,2)\vee P(2,2))\Leftrightarrow(T\vee F)\wedge(T\vee F)\Leftrightarrow T$

c) $(\forall x)(\forall y)(P(x,y)\rightarrow P(f(x),f(y)))$

$\Leftrightarrow(\forall x)((P(x,1)\rightarrow P(f(x),f(1)))\wedge(P(x,2)\rightarrow P(f(x)f(2))))$

$\Leftrightarrow$

$(P(1,1)\rightarrow P(f(1),f(1)))\wedge(P(1,2)\rightarrow P(f(1),f(2)))\wedge(P(2,1)\rightarrow P(f(2),f(1)))\wedge(P(2,2)\rightarrow P(f(2),f(2)))$

$\Leftrightarrow$

$(P(1,1)\rightarrow P(2,2))\wedge(P(1,2)\rightarrow P(2,1))\wedge(P(2,1)\rightarrow P(1,2))\wedge(P(2,2)\rightarrow P(1,1))$

$\Leftrightarrow$

$(T\rightarrow F\wedge(T\rightarrow F)\wedge(F\rightarrow T)\wedge(F\rightarrow T)\Leftrightarrow F\wedge F\wedge T\wedge T\Leftrightarrow F$

（2）解：a) $(\forall x)(P(x)\rightarrow Q(f(x),a))$

⇔(P(1)→Q(f(1),1))∧(P(2)→Q(f(2),1))

⇔ (F→Q(2,1))∧(T→Q(1,1))

⇔ (F→F)∧(T→T) ⇔T

b) (∃x)(P(f(x))∧Q(x,f(a))

⇔ (P(f(1))∧Q(1,f(1))) ∨ (P(f(2))∧Q(2,f(1)) ⇔ (T∧T)∨(F∧F) ⇔T

c) (∃x)(P(x)∧Q(x,a))

⇔ (P(1)∧Q(1,a))∨(P(2)∧Q(2,a))

⇔ (P(1)∧Q(1,1))∨(P(2)∧Q(2,1))

⇔ (F∧T)∨(T∧F) ⇔F

d) (∀x)(∃y)(P(x)∧Q(x,y))

⇔ (∀x) (P(x)∧(∃y)Q(x,y))

⇔ (∀x) (P(x)∧(Q(x,1)∨Q(x,2)))

⇔ (P(1)∧(Q(1,1) ∨ Q(1,2)))∧(P(2)∧(Q(2,1)∨Q(2,2)))

⇔ (F∧(T∨T))∧(T∧(F∨F)) ⇔F

(3) 举例说明下列各蕴含式。

a) ¬((∃x)(P(x)∧Q(a))→ (∃x)P(x)→¬Q(a)

b) (∀x) (¬ P(x) →Q(x)), (∀x) ¬Q(x)→P(a)

c) (∀x) (P(x) →Q(x)), (∀x) (Q(x) →R(x))→ (∀x) (P(x) →R(x))

d) (∀x) (P(x) ∨Q(x)), (∀x) ¬P(x)→ (∃x)Q (x)

e) (∀x) (P(x) ∨Q(x)), (∀x) ¬P(x)→ (∀x)Q (x)

解： a ）因为¬((∃x)(P(x) ∧ Q(a)) ⇔¬(∃x)P(x) ∨ ¬Q(a)

故原式为¬(∃x)P(x)∨¬Q(a) → (∃x)P(x)→¬Q(a)

设 P（x）：x 是大学生。Q（x）：x 是运动员

前提 或者不存在 x，x 是大学生，或者 a 是运动员

结论 如果存在 x 是大学生，则必有a 是运动员。

b)设 P（x）：x 是研究生。Q（x）：x 是大学生。

a：论域中的某人。

前提：对论域中所有 x，如果 x 不是研究生则 x 是大学生。

对论域中所有 x， x 不是大学生。

结论：对论域中所有 x 都是研究生。

故，对论域中某个 a，必有结论 a 是研究生，即 P（a）成立。

c）设 P（x）：x 是研究生。Q（x）：x 曾读过大学。R（x）：x 曾读过中学。

前提　对所有 x，如果 x 是研究生，则 x 曾读过大学。

对所有 x，如果 x 曾读过大学，则 x 曾读过中学。

结论：对所有 x，如果 x 是研究生，则 x 曾读过中学。

d）设 P（x）：x 是研究生。Q（x）：x 是运动员。

前提　对所有 x，或者 x 是研究生，或者 x 是运动员。

对所有 x，x 不是研究生

结论　必存在 x，x 是运动员。

e）设 P（x）：x 是研究生。Q（x）：x 是运动员。

前提　对所有 x，或者 x 是研究生，或者 x 是运动员。

对所有 x，x 不是研究生

结论　对所有 x，x 是运动员。

（4）证明：$(\exists x)(A(x)\rightarrow B(x))\Leftrightarrow (\exists x)(\neg A(x)\vee B(x))\Leftrightarrow (\exists x)\neg A(x)\vee (\exists x)B(x)$

$\Leftrightarrow \neg(\forall x)A(x)\vee(\exists x)B(x)\Leftrightarrow (\forall x)A(x)\rightarrow(\exists x)B(x)$

（5） 设论域 D={a，b，c}，求证$(\forall x)A(x)\vee(\forall x)B(x)\rightarrow(\forall x)(A(x)\vee B(x))$

证明：因为论域 D={a，b，c}，所以

$(\forall x)A(x)\vee(\forall x)B(x)\Leftrightarrow(A(a)\wedge A(b)\wedge A(c))\vee$

(B(a) ∧B(b) ∧B(c))

⇔(A(a) ∨B(a)) ∧(A(a) ∨B(b)) ∧(A(a) ∨B(c)) ∧(A(b) ∨B(a)) ∧(A(b) ∨B(b)) ∧(A(b)∨B(c)) ∧(A(c) ∨B(a)) ∧(A(c) ∨B(b)) ∧(A(c) ∨B(c))

→(A(a) ∨B(a)) ∧(A(b) ∨B(b)) ∧(A(c) ∨B(c))

⇔(∀x)(A(x)∨B(x))

所以(∀x)A(x)∨(∀x)B(x)→(∀x)(A(x)∨B(x))

（6）解：推证不正确，因为

¬(∃x)(A(x)∧¬B(x))⇔¬((∃x)A(x)∧(∃x)¬B(x))

（7）求证(∀x)(∀y)(P(x)→Q(y)) ⇔ (∃x)P(x)→(∀y)Q(y)

证明：(∀x)(∀y)(P(x)→Q(y))

⇔(∀x)(∀y)(¬P(x)∨Q(y))

⇔(∀x)¬P(x)∨(∀y)Q(y)

⇔¬(∃x)P(x)∨(∀y)Q(y)

⇔(∃x)P(x)→(∀y)Q(y)

习题 2-6

（1）解：a) (∀x)(P(x)→(∃y)Q(x,y))

⇔(∀x)(¬P(x)∨(∃y)Q(x,y))

⇔(∀x)(∃y)(¬P(x)∨Q(x,y))

b) (∃x)(¬((∃y)P(x,y))→((∃z)Q(z)→R(x)))

⇔(∃x)((∃y)P(x,y)∨¬((∃z)Q(z)→R(x)))

⇔(∃x)((∃y)P(x,y)∨(¬(∃z)Q(z)∨R(x)))

⇔(∃x)((∃y)P(x,y)∨((∀z)¬Q(z)∨R(x)))

⇔(∃x)(∃y)(∀z)(P(x,y)∨¬Q(z)∨R(x))

c)(∀x)(∀y)(((∃zP(x,y,z)∧(∃u)Q(x,u))→(∃v)Q(y,v))

⇔(∀x)(∀y)(¬((∃z)P(x,y,z)∧(∃u)Q(x,u))∨

(∃v)Q(y,v))

⇔(∀x)(∀y)((∀z)¬ P(x,y,z) ∨(∀u)¬ Q(x,u) ∨(∃v)Q(y,v))

⇔(∀x)(∀y)((∀z)¬ P(x,y,z) ∨(∀u)¬ Q(x,u) ∨(∃v)Q(y,v))

⇔(∀x)(∀y) (∀z) (∀u) (∃v) (¬ P(x,y,z) ∨¬ Q(x,u)∨Q(y,v))

（2）解：a) ((∃x)P(x)∨(∃x)Q(x))→(∃x)(P(x) ∨Q(x))

⇔¬ ((∃x)P(x)∨(∃x)Q(x)) ∨(∃x)(P(x)∨Q(x))

⇔¬ (∃x) (P(x) ∨ Q(x)) ∨ (∃x)(P(x) ∨ Q(x))

⇔T

b) (∀x)(P(x) → (∀y)((∀z)Q(x,y) → ¬ (∀z)R(y,x)))

⇔(∀x)(¬ P(x) ∨(∀y)(Q(x,y)→¬ R(y,x)))

⇔(∀x) (∀y) (¬ P(x) ∨¬ Q(x,y) ∨¬ R(y,x))

前束合取范式

⇔(∀x) (∀y)((P(x) ∧ Q(x,y) ∧ R(y,x))

∨(P(x) ∧ Q(x,y) ∧¬ R(y,x))

∨ (P(x) ∧¬ Q(x,y) ∧ R(y,x))

∨(¬ P(x) ∧ Q(x,y) ∧ R(y,x))

∨(¬ P(x) ∧¬ Q(x,y) ∧ R(y,x))

∨((P(x) ∧¬ Q(x,y) ∧¬ R(y,x))

∨(¬ P(x) ∧ Q(x,y) ∧¬ R(y,x)))

前束析取范式

c) (∀x)P(x)→(∃x)((∀z)Q(x,z)∨(∀z)R(x,y,z))

⇔ ¬ (∀x)P(x) ∨ (∃x)((∀z)Q(x,z) ∨ (∀z)R(x,y,z))

⇔(∃x) ¬ P(x) ∨ (∃x)((∀z)Q(x,z) ∨ (∀u)R(x,y,u))

⇔(∃x)(¬ P(x) ∨(∀z)Q(x,z)∨(∀u)R(x,y,u))

⇔(∃x) (∀z) (∀u)(¬ P(x) ∨Q(x,z)∨R(x,y,u))

前束合取范式

⇔(∃x) (∀z) (∀u)((P(x) ∧Q(x,z) ∧R(x,y,u))
∨(P(x) ∧Q(x,z) ∧¬ R(x,y,u))
∨(P(x) ∧¬ Q(x,z) ∧R(x,y,u))
∨(P(x) ∧¬ Q(x,z) ∧¬ R(x,y,u))
∨(¬ P(x) ∧Q(x,z) ∧¬ R(x,y,u))
∨(¬ P(x) ∧¬ Q(x,z) ∧R(x,y,u))
∨(¬ P(x) ∧¬ Q(x,z) ∧¬ R(x,y,u)))

前束析取范式

d)(∀x)(P(x)→Q(x,y)) →((∃y)P(y) ∧(∃z)Q(y,z))
⇔¬ (∀x)(¬ P(x) ∨Q(x,y)) ∨((∃y)P(y) ∧(∃z)Q(y,z))
⇔(∃x)(P(x) ∧ ¬ Q(x,y)) ∨ ((∃u)P(u) ∧(∃z)Q(y,z))
⇔(∃x) (∃u) (∃z) ((P(x) ∧¬ Q(x,y)) ∨(P(u) ∧Q(y,z)))

前束析取范式

⇔(∃x) (∃u) (∃z) ((P(x)∨P(u)) ∧ (P(x)∨Q(y,z)) ∧(¬ Q(x,y)∨P(u)) ∧ (¬ Q(x,y)∨Q(y,z)))

前束合取范式

习题 2-7

(1)证明：

(2)a) ①(∀x)(¬ A(x)→B(x)) P
② ¬ A(u) - B(u) US①
③ (∀x) ¬ B(x) P
④ ¬ B(u) US③
⑤ A(u) ∨ B(u)

T②E

⑥ A(u)

T④⑤I

⑦ (∃x)A(x)

EG⑥

b) ① ¬ (∀x)(A(x) → B(x))

P（附加前提）

② (∃x) ¬ (A(x) → B(x))

T①E

③ ¬ (A(c) → B(c))

ES②

④ A(c)

T③I

⑤ ¬ B(c)

T③I

⑥ (∃x)A(x)

EG④

⑦ (∃x)A(x) → (∀x)B(x)

P

⑧ (∀x)B(x)

T⑥⑦I

⑨ B(c)

US⑧

⑩ B(c) ∧ ¬ B(c)

T⑤⑨矛盾

c ） ① (∀x)(A(x) → B(x))

P

② A(u) → B(u)

US①

③ (∀x)(C(x) → ¬ B(x))

P

④ C(u) → ¬ B(u)

US③

⑤ ¬ B(u) → ¬ A(u)

T②E

⑥ C(u) → ¬ A(u)

T④⑤I

⑦ (∀x)(C(x) → ¬ A(x))

UG⑥

d) (∀x)(A(x) ∨ B(x)),(∀x)(B(x) → ¬ C(x)),(∀x)C(x)→ (∀x)A(x)

① (∀x)(B(x) → ¬ C(x))

P

② B(u) → ¬ C(u)

US①

③ (∀x)C(x)

P

④ C(u)

US③

⑤ ¬ B(u)

T②④I

⑥ (∀x)(A(x) ∨ B(x))

P

⑦ A(u) ∨ B(u)

US

⑧ A(u)

T⑤⑦I

⑨ (∀x)A(x)

UG⑧

(2) 证明：

a) ① (∀x)P(x)

P（附加前提）

② P(u)

US①

③ (∀x)(P(x) → Q(x))

P

④ P(u) → Q(u)

US③

⑤ Q(u)

T②④I

⑥ (∀x)Q(x)

UG⑤

⑦ (∀x)P(x) → (∀x)Q(x)

CP

b) 因为(∀x)P(x) ∨ (∃x)Q(x)⇔¬ (∀x)P(x) → (∃x)Q(x)

故本题就是推证(∀x)(P(x) ∨ Q(x)) → ¬ (∀x)P(x) →(∃x)Q(x)

① ¬ (∀x)P(x)

P（附加前提）

② (∃x) ¬ P(x)

T①E

③ ¬ P(c)

ES②

④ (∀x)(P(x) ∨ Q(x))

P

⑤ P(c) ∨ Q(c)

ES④

⑥ Q(c)

T③⑤I

⑦ (∃x) Q(x)

EG⑥

⑧ ¬ (∀x)P(x) → (∃x)Q(x)

CP

(3)

解：a)设 R（x）：x 是实数。Q（x）：x 是有理数。I（x）：x 是整数。

本题符号化为：

$(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x)) \wedge (\exists x)(Q(x) \wedge I(x)) \rightarrow (\exists x)(R(x) \wedge I(x))$

① $(\exists x)(Q(x) \wedge I(x))$ P

② $Q(c) \wedge I(c)$ ES①

③ $(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x))$ P

④ $Q(c) \rightarrow R(c)$ US③

⑤ $Q(c)$ T②I

⑥ $R(c)$ T④⑤I

⑦ $I(c)$ T②I

⑧ $R(c) \wedge I(c)$ T⑥⑦I

⑨$(\exists x)(R(x) \wedge I(x))$ EG⑧

b)设 P（x）：x 喜欢步行。Q（x）：x 喜欢乘汽车。R（x）：x 喜欢骑自行车

本题符号化为：

$(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x)), (\forall x)(Q(x) \vee R(x)), (\exists x) \neg R(x) \rightarrow (\exists x) \neg P(x)$

① $(\exists x) \neg R(x)$ P

② $\neg R(c)$ ES①

③ (∀x)(Q(x) ∨ R(x))

P

④ Q(c) ∨ R(c)

US③

⑤ Q(c)

T②④I

⑥ (∀x)(P(x) → ¬ Q(x))

P

⑦ P(c) → ¬ Q(c)

US⑥

⑧ ¬ P (c)

T⑤⑦I

⑨(∃x) ¬ P(x)

EG⑧

c) 每个大学生不是文科学生就是理工科学生，有的大学生是优等生，小张不是理工科学生，但他是优等生，因而如果小张是大学生，他就是文科学生。

设 G（x）：x 是大学生。L（x）：x 是文科学生。

P（x）：x 是理工科学生。

S（x）：x 是优秀生。c：小张。

本题符号化为：

(∀x)(G(x) →L(x)∨P(x)), (∃x)(G(x) ∧ S(x)),

¬ P (c) , S(c) → G(c) →L(c)

① G(c)

P（附加前提）

② (∀x)(G(x) → L(x) ∨ P(x))

P

③ G(c) → L(c) ∨ P(c)

US②

④ L(c) ∨ P(c)

T①③I

⑤ ┐ P (c)

P

⑥ L(c)

T④⑤I

⑦G(c) →L(c)

CP

注意：本题推证过程中未用到前提(∃x)(G(x) ∧ S(x))以及 S(c)。主要是 S（x）：x 是优秀生，这个条件与其他前提的联系对证明结论没有影响，因 S（x）与其他前提不矛盾，故本题的推证仍是有效的。

3-5.1 列出所有从 X={a,b,c}到 Y={s}的关系。

解： Z_1={<a,s>}
Z_2={<b,s>}
Z_3={<c,s>}
Z_4={<a,s>,<b,s>}
Z_5={<a,s>,<c, s>}
Z_6={<b,s>,<c,s>}
Z_7={<a,s>,<b,s>,<c,s>}

3-5.2 在一个有 n 个元素的集合上，可以有多少种不同的关系。

解 因为在 X 中的任何二元关系都是 X×X 的子集，而 X×X=X^2 中共有 n^2 个元素，取 0 个到 n^2 个元素，共可组成 2^{n^2} 个子集，即 | 夕$(X \times X)$ | = 2^{n^2} 。

3-5.3 设 A＝{6：00，6：30,7：30，…，9： 30,10： 30}表示在晚上每隔半小时的九个时刻的集合， 设 B={3,12,15,17}表示本地四个电视频道的集合,设 R_1 和 R_2 是从 A 到 B 的两个二元关系， 对于二无关系 R_1，R_2，$R_1 \cup R_2$，$R_1 \cap R_2$，R_1 田 R_2 和 R_1-R_2 可分别得出怎样的解释。

解： A×B 表示在晚上九个时刻和四个电视频道所组成的电视节目表。

R_1 和 R_2 分别是A×B的两个子集，例如 R_1 表示音乐节目播出的时间表，R_2 是戏曲节日的播出时间表，则 $R_1 \cup R_2$ 表示音乐或戏曲节目的播出时间表， $R_1 \cap R_2$ 表示音乐和戏曲一起播出的时间表， R_1 田 R_2 表示音乐节目表以及戏曲节目表，但不是音乐和戏曲一起的节日表， R_1-R_2 表示不是戏曲时间的音乐节目时间麦。

3-5.4 设 L 表示关系“小于或等于”，D 表示‘整除”关系,L 和 D 刀均定义于{1,2,3,6}，分别写出 L 和 D 的所有元素并求出 L ∩D.

解：L={<1,2>,<1,3>,<1,6>,<2,3>,<2,6>,<3,6>,<1,1>,<2,2>,<3,3>,<6,6>}
D={<1,2>,<1,3>,<1,6>,<2,6>,<3,6>,<1,1>,<2,2>,<3,3>,<6,6>}
L ∩D=
{<1,2>,<1,3>,<1,6>,<2,6>,<3,6>,<1,1>,<2,2>,<3,3>,<6,6>}

3-5.5 对下列每一式，给出 A 上的二元关系，试给出关系图：

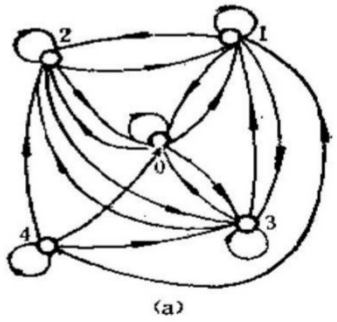
a){<x,y>|0≤x∧y≤3}，这里 A={1,2,3,4}；

b){<x,y>|2≤x,y≤7 且 x 除尽 y,这里 A ＝ {n|n∈N∧n≤10}

c) {<x,y>|0≤x-y<3}，这里 A={0,1,2,3,4}；

d){<x,y>|x,y 是互质的}，这里 A={2,3,4,5,6}

解：
a) R={<0,0>,<0,1>,<0,2>,<0,3>,
<1,0>,<1,1>,<1,2>,<1,3>,
<2,0>,<2,1>,<2,2>,<2,3>,
<3,0>,<3,1>,<3,2>,<3,3>,}
其关系图



(a)

b) R={<2,0>,<2,2>,<2,4>,<2,6>,
<3,0>,<3,3>,<3,6>,
<4,0>,<4,4>,
<5,0>,<5,5>,
<6,0>,<6,6>,
<7,0>,<7,7>}

3-6.1 分析集合 A={1，2，3}上的下述五个关系：

（1）R={＜1，1＞，＜1，2＞，＜1，3＞，＜3，3＞}；

（2）S={＜1，1＞，＜1，2＞，＜2，1＞，＜2，2＞，＜3，3＞}；

（3）T={＜1，1＞，＜1，2＞，＜2，2＞，＜2，3＞}；

（4）∅=空关系；

（5）A×A=全域关系。

判断A 中的上述关系是否为a）自反的，b）对称的，　c）可传递的，　d）反对称的。

解（1）R 是可传递和反对称的。

（2）S 是自反，对称和可传递的。

（3）T 是反对称的。

（4）空关系是对称，　可传递和反对称的。

（5）全域关系是自反，　对称和可传递的。

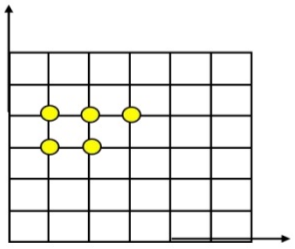
3-6.2 给定 A={1，2，3,4}，考虑 a 上的关系 R,若 R={＜1，3＞，＜1，4＞，＜2，3＞，＜2，4＞，＜3，4＞}

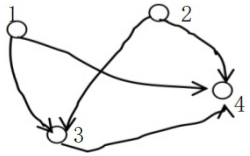
a）在 A×A 的坐标图上标出 R，并绘出它的关系图；

b）R 是 i）自反的 ii）对称的 iii）可传递的，　iv）反对称的吗？

解

a）





R 是可传递的的和反对称的；　但不是自反的和对称的。

3-6.3　举出 A={1，2，3}上关系 R 的例子，使其具有下述性质：

a）既是对称的，又是反对称的；

b）R 既不是对称的，　又不是反对称的；

c）R 是可传递的。

解

a）R={＜1，1＞，＜2，2＞，＜3，3＞}

b）R={＜1，2＞，＜2，1＞，＜2，3＞}

c）R={＜1，2＞，　＜2，1＞，＜1，1＞,＜2，2＞，＜3，3＞}

3-6.4 如果关系 R 和 S 是自反的，对称的和可传递的，　证明 R∩S 也是自反，对称和可传递的。

证明 设 R 和 S 是 X 上的自反的，　对称的和可传递的关系。

1）对任意 x∈X，有＜x，x＞∈R 和＜x，x＞∈S，所以＜x，x＞∈R∩S，即 R∩S 在 X 上是自反的。

2）对任意的＜x，y＞∈R∩S，有＜x，y＞∈R∧＜x，y＞∈S，因为 R 和 S 是对称的，　故必有＜y，x＞∈R∧＜y，x＞∈S。即＜y，x＞∈R∩S，所以 R∩S 在 X 上是对称的。

3）对任意的＜x，y＞∈R∩S∧＜y，z＞∈R∩S，则有

＜x，y＞∈R∧＜x，y＞∈S∧＜y，z＞∈R∧＜y，z＞∈S

因为 R 和 S 是传递的，故得＜x，z＞∈R∧＜x，z＞∈S，即＜x，z＞∈R∩S，所以 R∩S 在 X 上是传递的。

3-6.5 给定 S={1，2，3，4}和 S 上关系：R={＜1，2＞，＜4，3＞，＜2，2＞,＜2，1＞，＜3，1＞}

说明 R 是不可传递的，　找出关系 $R_1 \supseteq R$，使得 R_1 是可传递的，还能找出另一个

3-7.1 设 R_1 和 R_2 是 A 上的任意关系，说明以下命题的真假并予以证明。

a）若 R_1 和 R_2 是自反的，则 $R_1 \circ R_2$ 也是自反的；

b）若 R_1 和 R_2 是反自反的，则 $R_1 \circ R_2$ 也是反自反的；

c）若 R_1 和 R_2 是对称的，则 $R_1 \circ R_2$ 也是对称的；

d）若 R_1 和 R_2 是传递的，则 $R_1 \circ R_2$ 也是传递的。

证明 a）对任意 a∈A，设 R_1 和 R_2 是自反的，则＜a，a＞∈R_1，＜a，a＞∈R_2 所以，＜a，a＞∈$R_1 \circ R_2$，即 $R_1 \circ R_2$ 也是自反的。

b）假。例如：设 A={a，b}，有 R_1={＜a，b＞}与 R_2={＜b，a＞}

R_1 和 R_2 是反自反的。　但 $R_1 \circ R_2$={＜a，a＞}，　所以 $R_1 \circ R_2$ 在 A 上不是反自反的。

c)假。例如：设A={a，b，c}，有

R_1={＜a，b＞，　＜b，a＞，　＜c，c＞},

R_2={＜b，c＞，＜c，b＞}

R_1 和 R_2 是对称的，但 $R_1 \circ R_2$={＜a，c＞，＜c，b＞}

所以，　$R_1 \circ R_2$ 不是对称的。

d）假。例如：设 A={a，b，c}，有

R_1={＜a，b＞，　＜b，c＞，　＜a，c＞},

R_2={＜b，c＞，＜c，a＞，＜b，a＞}

则 R_1，R_2 都是传递的。但 $R_1 \circ R_2$={＜a，c＞，＜a，a＞，＜b，a＞}

所以，　$R_1 \circ R_2$ 不是传递的。

3-7.2 证明 若 S 为集合 X 上的二元关系：

a）S 是传递的，当且仅当（S。S）⊆S；

b）S 是自反的，当且仅当 $I_X \subseteq S$；

c）证明定理 3-7.3（b）（即 S 是反对称的，当且仅当 $S \cap S^c \subseteq I_X$）。

证明 a）设 S 为传递的，若＜x，z＞∈S。S，则存在某个 y∈X，使得＜x，y＞∈S，且＜y，z＞∈S。

若 S 是传递的，＜x，z＞∈S，所以（S。S）⊆S。

反之，设（S。S）⊆S ，假定＜x，y＞∈S 且＜y，z＞∈S，则＜x，z＞∈S。S。因为（S。S）⊆S，故＜x，z＞∈S，得到 S 是传递的。

b）设 S 是自反的，令＜x，y＞∈I_X，则 x=y。但＜x，x＞∈S，因此＜x，y＞=＜x，x＞∈S，得 $I_X \subseteq S$。

反之，令 $I_X \subseteq S$，设任意 x∈X，＜x，x＞∈I_X，故＜x，x＞∈S，因此 S 是自反的。

c）设 S 是反对称的。假定＜x，y＞∈$S \cap S^c$，则

＜x，y＞∈S∧＜x，y＞∈S^c→＜x，y＞∈S∧＜y，x＞∈S

因为 S 是反对称的，故 x＝y，

所以＜x，y＞＝＜x，x＞∈I_X，即 $S \cap S^c \subseteq I_X$。

反之，　若 $S \cap S^c \subseteq I_X$，设＜x，y＞∈S 且＜y，x＞∈S，则

＜x，y＞∈S∧＜x，y＞∈S^c

⇔＜x，y＞∈$S \cap S^c$

→＜x，y＞∈I_X

故 x＝y，即 S 是反对称的。

3-7.3 设 S 为 X 上的关系，证明若 S 是自反和传递的，　则 S。S=S，其逆为真吗 ？

证明 若 S 是 X 上传递关系，由习题 3-7.2a）可知（S。S）⊆S，

令＜x，y＞∈S，根据自反性，必有＜x，x＞∈S，　因此有＜x，y＞∈S。S，即 S⊆S。S。得到　　S=S。S.

这个定理的逆不真。例如 X={1，2，3}，S={＜1，2＞，＜2，2＞，＜1，1＞},

3-8.1 根据图 3-8.1 中的有向图，写出邻接矩阵和关系 R，并求出 R 的自反闭包和对称闭包。

解

$$M_R=\begin{vmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&1&0\end{vmatrix}$$

CO a

图 3-8.1

R={<a，a>，<a，b>，<b，c>，<c，b>=

r（R）= R∪I_X ={<a，a>，<b，b>，<c，c>，<a，b>，<b，c>，<c，b>=

s（R）= R∪R^C={<a，a>，<a，b>，<b，a>，<b，c>，<c，b>}

3-8.2 设集合 A={a，b，c，d}A 上的关系

R={<a，b>，<b，a>，<b，c>，<c，d>}

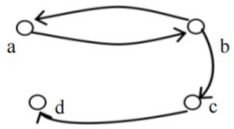
a） 用矩阵运算和作图方法求出 R 的自反、对称、传递闭包；

b） 用 Warshall 算法，求出 R 的传递闭包。

解 a）

$$M_R=\begin{vmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{vmatrix}$$

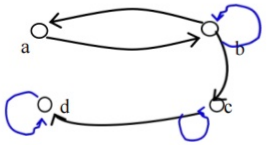
R 的关系图如图所示。



$$M_R+M_{I_A}=\begin{vmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&0&0\\1&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{vmatrix}$$

r（R）= R∪I_A

={<a，a>，<a，b>，<b，a>，<b，b>，<b，c>，<c，c>，<c，d>，<d，d>}（图（a））



图（a）

$$M_R+M_{R^C}=\begin{vmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{vmatrix}$$

3-9.1 4 个元素的集合共有多少不同的划分。

解 整数 4 可划分为：4，1+3，1+1+2，2+2，1+1+1+1。

$$1+C_4^1+C_4^2+\frac{1}{2}C_4^2+1=15\text{（种）}$$

3-9.2 设{A_1，A_2，…，A_k}是集合 A 的一个划分，我们定义 A 上的一个二元关系 R，使<a,b>∈R 当且仅当 a 和 b 在这个划分的同一块中。证明R 是自反的，对称的，和传递的。

证明 设对任意 a∈A，则必存在 A_i，使 a∈A_i，因 a 与 a 必可看作在同一块中，故有<a,a>∈R。即 R 是自反的。

设 a,b∈A，若有<a,b>∈R，则 a 与 b 必在同一块，故 b 与 a 亦在同一块，<b, a>∈R，即 R 是对称的。

对任意 a,b,c∈A，

<a,b>∈R∧<b,c> ∈R

→（∃i）(a∈A_i ∧b∈A_i）∧（∃j）(b∈A_j∧c∈A_j)

→（∃i）（∃j）(a∈A_i ∧c∈A_j ∧b∈A_i ∩A_j)

→（∃i）（∃j）(a∈A_i ∧c∈A_j ∧A_i ∩A_j ≠Ø)

→（∃i）（∃j）(a∈A_i ∧c∈A_j ∧i=j)（∵i≠j→A_i ∩A_j=Ø)

→a,c 在同一块

→<a,c> ∈R

∴R 传递

3-10.1 设 R 和 R′ 是集合 A 上的等价关系，用例子说明： R∪R′ 不一定是等价关系。

证明 设 A={1，2，3}，S=R∪R′

R={<1，1>，<2，2>，<3，3>，<3，1>，<1，3>}

R′={<1，1>，<2，2>，<3，3>，<3，2>，<2，3>}

则 R∪R′={<1，1>，<2，2>，<3，3>，<3，1>，<1，3>，<3，2>，<2，3>}

因为如<2，3>∈S∧<3，1>∈S，但<2，1>足S，故 R∪R′ 不是传递的，即 R∪R′ 不是 A 上的等价关系。

3-10.2 试问由 4 个元素组成的有限集上所有等价关系的个数为多少？

解 因为集合 X 上的等价关系与 X 的划分是一一对应的，所以 4 个元素的有限集上等价关系的数目，与 4 个元素集合进行划分的数目是相同的，由习题 3-9.1 可知共有 15 个不同的等价关系。

3-10.3 给定集合 S={1，2，3，4，5}，找出 S 上的等价关系 R，此关系 R 能产生划分{{1，2}，{3}，{4，5}}，并画出关系图。

解 我们可用如下方法产生一个等价关系：

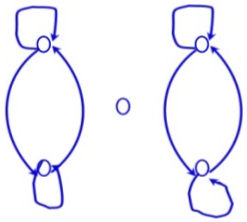
$R_1=\{1，2\}\times\{1，2\}=\{<1，1>，<1，2>，<2，1>，<2，2>\}$

$R_2=\{3\}\times\{3\}=\{<3，3>\}$

$R_3=\{4，5\}\times\{4，5\}=\{<4，4>，<4，5>，<5，4>，<5，5>\}$

$R=R_1\cup R_2\cup R_3=\{<1，1>，<1，2>，<2，1>，<2，2>，<3，3>，<4，4>，<4，5>，<5，4>，<5，5>\}$

关系图如图。



3-10.4 设 R 是一个二元关系， S={<a，b>|对于某一 c，有<a，c>∈R∧<c，b>∈R}，证明若 R 是一个等价关系，则 S 也是一个等价关系。

证明 设 R 是 A 上的等价关系：

（1） 对任一 x∈A，因为 R 在 A 上自反， 所以<x，x>∈R。由 S 定义，<x，x>∈S，所以 S 是自反的。

（2） 对任意 x，y∈A，若<x，y>∈S，则存在某个 c，使得<x，c>∈R∧<c，y>∈R，因为 R 是对称， 故有：<y，c>∈R∧<c，x>∈R，由 S 的定义， 可知<y，x>∈S，所以 S 是对称的。

（3） 对任意 x，y，z∈A，若<x，y>∈S，及<y，z>∈S，则必存在某个 c_1，使<x，c_1>∈R，<c_1，y>∈R。由 R 的传递性，可知<x，y>∈R，同理存在 c_2，使<y，c_2>∈R∧<c_2，z>∈R，由 R 传递，可知<y，z>∈R。再由 S 定义，得<x，z>∈S。故 S 是传递的。

3-10.5 设正整数的序偶集合 A，在 A 上定义二元关系 R 如下：<<x，y>，<u，v>>∈R，当且仅当 xv=yu，证明 R 是一个等价关系。

证明 设 A 上定义的二元关系R 为：

$$<<x,y>,\ <u,v>>\in R\Leftrightarrow\frac{x}{y}=\frac{u}{v}$$

① 对任意<x，y>∈A，因为$\frac{x}{y}=\frac{x}{y}$，所以

$$<<x,y>,\ <x,y>>\in R$$

即 R 是自反的。

② 设<x，y>∈A，<u，v>∈A，若

$$<<x,y>,\ <u,v>>\in R\rightarrow\frac{x}{y}-\frac{u}{v}\rightarrow\frac{u}{v}$$

$$=\frac{x}{y}\Rightarrow<<u,v>,<x,y>>\in R$$

即 R 是对称的。

③ 设任意<x，y>∈A，<u，v>∈A，<w，s>∈A，对

$$<<x,y>,\ <u,v>>\in R\wedge<<u,v>,$$

$<w,s>> \in R$

$\rightarrow (\frac{x}{y}=\frac{u}{v}) \wedge (\frac{u}{v}=\frac{w}{s}) \rightarrow \frac{x}{y}=\frac{w}{s}$

$\rightarrow <<x,y>, <w,s>> \in R$

故 R 是传递的，于是 R 是 A 上的等价关系。

3-10.6　设 R 是集合 A 上的对称和传递关系，证明如果对于 A 中的每一个元素 a,在 A 中同时也存在 b，使<a,b>在 R 之中，则 R 是一个等价关系。

证明　对任意 $a \in A$，必存在一个 $b \in A$，使得$<a,b> \in R$.

因为 R 是传递的和对称的，故有：

$<a,b> \in R \wedge <b, c> \in R \rightarrow <a, c> \in R \rightarrow <c,a> \in R$

由$<a,c> \in R \wedge <c, a> \in R \rightarrow <a,a> \in R$

所以 R 在 A 上是自反的，即R 是 A 上的等价关系。

3-10.7　设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 上的等价关系，试确定下述各式，哪些是 A 上的等价关系，对不是的式子，提供反例证明。

a）$(A \times A) - R_1$;

b）$R_1 - R_2$;

c）R_1^2;

d）r（$R_1 - R_2$）(即 $R_1 - R_2$ 的自反闭包）。

解　a）$(A \times A) - R_1$ 不是 A 上等价关系。例如：

$A=\{a,b\}$，$R_1=\{<a,a>, <b,b>\}$

$A \times A=\{<a,a>, <a,b>, <b,a>, <b,b>\}$

$(A \times A) - R_1=\{<a,b>, <b,a>\}$

所以 $(A \times A) - R_1$ 不是 A 上等价关系。

b）设 $A=\{a,b,c\}$

$R_1=\{<a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,b>, <a,c>, <c,a>, <a,a>, <b,b>, <c,c>\}$

$R_2=\{<a,a>, <b,b>, <c,c>, <b,c>, <c,b>\}$

$R_1-R_2=\{<a,b>, <b,a>, <a,c>, <c,a>\}$

所以 R_1 和 R_2 是 A 上等价关系，但 R_1-R_2 不是 A 上等价关系。

c）若 R_1 是 A 上等价关系，则

$<a,a>\in R_1 \rightarrow <a,a>\in R_1 \circ R_1$

所以 R_1^2 是 A 上自反的。

若 $<a,b>\in R_1^2$ 则存在 c，使得 $<a,c>\in R_1 \wedge <c,b>\in R_1$。因 R_1 对称，故有

$<b,c>\in R_1 \wedge <c,a>\in R_1 \rightarrow <b,a>\in R_1^2$

即 R_1^2 是对称的。

若 $<a,b>\in R_1^2 \wedge <b,c>\in R_1^2$，则有

$<a,b>\in R_1 \circ R_1 \wedge <b,c>\in R_1 \circ R_1$

$\rightarrow (\exists e_1)(<a,e_1>\in R_1 \wedge <e_1,b>\in R_1) \wedge (\exists e_2)(<b,e_2>\in R_1 \wedge <e_2,c>\in R_1)$

$\rightarrow <a,b>\in R_1 \wedge <b,c>\in R_1$ （$\because R_1$ 传递）

$\rightarrow <a,c>\in R_1^2$

即 R_1^2 是传递的。

故 R_1^2 是 A 上的等价关系。

d）如 b）所设，R_1 和 R_2 是 A 上的等价关系，但

$r(R_1-R_2)=(R_1-R_2)\cup I_A$

$=\{<a,b>, <b,a>, <a,c>, <c,a>, <a,a>, <b,b>, <c,c>\}$

不是 A 上的等价关系。

3-10.8 设 C^*是实数部分非零的全体复数组成的集合，C^*上的关系 R 定义为：$(a+bi)R(c+di)\Leftrightarrow ac>0$,证明 R 是等价关系，并给出关系 R 的等价类的几何说明。

证明：(1) 对任意非零实数 a，有 $a^2>0\Leftrightarrow(a+bi)R(a+bi)$

故 R 在 C^*上是自反的。

(2) 对任意$(a+bi)R(c+di)\Leftrightarrow ac>0$,

因 $ca=ac>0\Leftrightarrow(c+di)R(a+bi)$,

所以 R 在 C^*上是对称的。

(3)设 (a+bi)R(c+di) ，(c+di)R(u+vi)，则有 $ac>0\wedge cu>0$

若 c>0，则 $a>0\wedge u>0\rightarrow au>0$

若 c<0，则 $a<0\wedge u<0\rightarrow au>0$

所以(a+bi)R(u+vi)，即 R 在 C^*上是传递的。

关系 R 的等价类，就是复数平面上第一、四象限上的点，或第二、三象限上的点，因为在这两种情况下，任意两个点(a,b)，(c,d)，其横坐标乘积 ac>0。

3-10.9 设Π和Π,是非空集合 A 上的划分，并设 R 和 R,分别为由Π和Π,诱导的等价关系，那么Π,细分Π的充要条件是 $R,\subseteq R$。

证明：若Π,细分Π。由假设 aR,b，则在Π,中有某个块 S,，使得 $a,b\in S,$，因Π,细分Π， 故在Π中，必有某个块 S，使 $S,\subseteq S$，即 $a,b\in S$，于是有 aRb,即 $R,\subseteq R$。

反之，若 $R,\subseteq R$，令 S,为 H,的一个分块，且 $a\in S,$，则 $S,=[a]_{R,}=\{x|xR,a\}$

但对每一个 x，若 xR,a，因 $R,\subseteq R$，故 xRa，因此$\{x|xR,a\}\subseteq\{x|xRa\}$即$[a]_{R,}\subseteq[a]_R$

设 $S=[a]_R$,则 $S/\subseteq S$

这就证明了Π/细分Π。

3-10.10 设 R_j 是表示 I 上的模 j 等价关系，R_k 是表示 I 上的模 k 等价关系，证明 I/R_k 细分 I/R_j 当且仅当 k 是 j 的整数倍。

证明：由题设 $R_j=\{\langle x,y\rangle \mid x\equiv y(\mathrm{mod}j)\}$

$R_k=\{\langle x,y\rangle \mid x\equiv y(\mathrm{mod}k)\}$

故$\langle x,y\rangle\in R_j\Leftrightarrow x-y=c.j$ （对某个 $c\in I$）

$\langle x,y\rangle\in R_k\Leftrightarrow x-y=d.k$ （对某个 $d\in I$）

a)假设 I/R_k 细分 I/R_j，则 $R_k\subseteq R_j$

因此$\langle k,0\rangle\in R_k\rightarrow\langle k,0\rangle\in R_j$

故 $k-0=1.k=c.j$ （对某个 $c\in I$）

于是 k 是 j 的整数倍。

b)若对于某个 $r\in I$，有 $k=rj$ 则：

$\langle x,y\rangle\in R_k\Leftrightarrow x-y=ck$ （对某个 $c\in I$）

$\rightarrow$ $x-y=crj$ （对某个 $c,r\in I$）

$\rightarrow\langle x,y\rangle\in R_j$

因此，$R_k\subseteq R_j$，于是 I/R_k 细分 I/R_j

5-1 代数系统的引入

5.1.1 设集合 A={1， 2， 3， …， 10}，问下面定义的二元运算*关于集合 A 是否封闭？

a） x*y=max(x,y)；

b） x*y=min(x,y)；

c） x*y=GCD(x,y)； （最大公约数）

d） x*y=LCM(x,y)； （最小公倍数）

e） x*y=质数 p 的个数，其中 x≤p≤y。

解： a）封闭。 b）封闭。 c）封闭。 d）不封闭。 e）不封闭。

5.1.2 在下表所列出的集合和运算中， 请根据运算是否在相应集合上封闭， 在相应位置上填写“是”或“否”，其中 I 表示整数集， N 表示自然数集合。

是否封闭 / 集合 \ 运算	+	-	|x-y|	max	min	|x|
I						
N						
{x | 0≤x≤10}						
{x | -10≤x≤10}						
{2x | x∈I}						

解：

是否封闭 / 集合 \ 运算	+	-	|x-y|	max	min	|x|
I	是	是	是	是	是	是
N	是	否	是	是	是	是
{x | 0≤x≤10}	否	否	是	是	是	是
{x | -10≤x≤10}	否	否	否	是	是	是
{2x | x∈I}	是	是	是	是	是	是

5-2 运算及其性质

5.2.1 对于实数集合 R，下表所列的二元运算是否具有左边一列中那些性质，请在相应位置上填写“是”或“否”。

	+	-	×	max	min	|x-y|
结合律						
交换律						
有单位元						
有零元						

解：

	+	-	×	max	min	|x-y|
结合律	是	否	是	是	是	否
交换律	是	否	是	是	是	是
有单位元	是	否	是	否	否	否
有零元	否	否	是	否	否	否